

USP Ribeirão Preto aproxima crianças e adolescentes da pesquisa científica

Autor: Felipe Medeiros

Data: 2026-06-01T18:47:51+00:00

Categoria: Campus Ribeirão Preto

URL original: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/usp-ribeirao-preto-aproxima-criancas-e-adolescentes-da-pesquisa-cientifica/>

Por [Felipe Medeiros*](<https://jornal.usp.br/author/flmedeiros/> "Posts de Felipe Medeiros**")

Visita ao Laboratório de Biologia Molecular – Foto: Luciano Almeida Junior

A ciência feita dentro das universidades costuma parecer distante da realidade de crianças e adolescentes. Em Ribeirão Preto, um grupo da USP tenta inverter essa lógica ao transformar estudantes do ensino fundamental e médio em participantes ativos de pesquisas científicas, aproximando laboratórios, saúde infantil e educação básica em uma mesma experiência de aprendizado.

A iniciativa é desenvolvida pelo grupo de pesquisa Biologia do Desenvolvimento e Saúde Infantil, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) da USP, que utiliza o movimento Steam, abordagem educacional transdisciplinar que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, para transformar o processo de ensino-aprendizagem, como estratégia para inserir jovens da rede pública em atividades de desenvolvimento tecnológico, investigação e produção científica.

Na prática, os estudantes deixam o modelo tradicional baseado apenas em aulas expositivas para acompanhar pesquisas translacionais [que transformam descobertas científicas em aplicações para pacientes], participar da produção de jogos digitais educativos, materiais de divulgação científica e vivenciar a rotina acadêmica dentro dos laboratórios da Universidade.

Segundo o professor Francisco Wanderley Garcia de Paula e Silva, líder do grupo de pesquisa, a proposta surgiu da necessidade de aproximar o conhecimento científico produzido na USP da população e combater a desinformação em saúde. “Percebemos que descobertas importantes sobre saúde materno-infantil e desenvolvimento infantil permaneciam restritas aos artigos científicos. O movimento Steam surgiu justamente para transformar esse conhecimento em algo acessível, prático e conectado à realidade da comunidade.”

A iniciativa é direcionada para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas de Ribeirão Preto e região, em parceria com projetos como o Pequeno Cientista, da Casa da Ciência da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, além de escolas parceiras como a Etec José Martimiano da Silva.

Do laboratório para a educação básica

O projeto parte da abordagem transdisciplinar Steam, integrando diferentes áreas do conhecimento em torno de problemas reais relacionados à saúde infantil e ao desenvolvimento humano. Dentro desse contexto, os estudantes acompanham desde estudos laboratoriais até pesquisas clínicas desenvolvidas na Forp.

Segundo o professor, a ideia é romper com a fragmentação tradicional das disciplinas. “O

aluno deixa de ser apenas um receptor de informação para se tornar um investigador ativo, utilizando criatividade, pensamento crítico e método científico para compreender problemas complexos.”

Visita à Jornada Odontológica de Ribeirão Preto (Jorp) guiada por pós-graduandos do PPG Odontologia (Odontopediatria e Ortodontia) – Foto: Luciano Almeida Junior

As atividades incluem cursos de difusão científica, produção de materiais educativos, orientação em pré-iniciação científica e participação em pesquisas relacionadas à teoria DOHaD (*Developmental Origins of Health and Disease*), área que investiga como fatores presentes durante a gestação e os primeiros anos de vida influenciam a saúde na fase adulta.

Além das atividades presenciais, o projeto também desenvolve conteúdos digitais, videoaulas, e-books e jogos educativos voltados à divulgação científica e promoção da saúde.

Ciência traduzida para crianças

Um dos diferenciais da iniciativa está na tentativa de tornar conteúdos científicos complexos compreensíveis para crianças e adolescentes. O grupo mantém colaboração com a revista internacional *Frontiers for Young Minds*, publicação científica voltada ao público infantojuvenil, na qual artigos acadêmicos são revisados por crianças e adaptados para uma linguagem acessível.

A experiência já resultou na publicação de seis artigos científicos voltados ao público jovem, abordando temas como regeneração dentária, prevenção da cárie, desenvolvimento craniofacial e os impactos dos primeiros mil dias de vida na saúde.

Segundo o docente, esse processo também altera a própria relação entre pesquisador e sociedade. “O cientista deixa de ficar isolado no laboratório e passa a atuar como comunicador. Traduzir a ciência para uma linguagem acessível também é uma forma de democratizar o conhecimento.”

Desde o início das atividades, em 2019, o movimento já orientou 20 alunos em programas de pré-iniciação científica e tecnológica vinculados ao CNPq, incluindo bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-EM) e projetos ligados ao programa Wash, voltado ao desenvolvimento de software e hardware.

Além da produção científica e tecnológica, o grupo também destaca o impacto social da iniciativa na aproximação entre a USP e estudantes da educação básica. “Quando esses jovens passam a frequentar os laboratórios, participar das pesquisas e conviver dentro da Universidade, ela deixa de parecer um espaço distante. Eles começam a enxergar o ensino superior público como uma possibilidade concreta.”

Para o professor, a principal contribuição do projeto está justamente na criação dessa ponte entre ciência, educação e comunidade. “A proposta busca despertar novos talentos, fortalecer o pensamento crítico e mostrar que a produção científica também pode ser construída de forma coletiva, acessível e socialmente relevante.”

**Estagiário sob supervisão de Rose Talamone*